SMK NEGERI 3 MAKASSAR
TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)

MODUL AJAR

SISTEM KELISTRIKAL KENDARAAN RINGAN

Sistem Penerangan dan Lampu Tanda



Jenjang Sekolah	:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	:	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	:	F / XI (Sebelas)
Semester	:	Ganjil
Alokasi Waktu	:	48 Jam Pelajaran (8 Pertemuan x 6 JP x 45 menit)
Nama Penyusun	:	Wahyudin
Institusi	:	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	:	2026/2027

Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas untuk Lulusan yang Kompeten dan Berkarakter

A. IDENTITAS MODUL

Judul Elemen	Sistem Kelistrikan Kendaraan Ringan — Sistem Penerangan dan Lampu Tanda
Capaian Pembelajaran (CP)	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami, menganalisis, merawat, dan memperbaiki sistem kelistrikan kendaraan ringan yang meliputi sistem penerangan (lampu kepala/headlamp, lampu kota, lampu plat nomor), sistem lampu tanda belok (turn signal) dan lampu hazard, sistem lampu rem (brake light), lampu mundur (reverse light), serta lampu penerangan interior/kabin, sesuai prosedur operasional standar (SOP), spesifikasi manual pabrikan, dan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Peserta didik mampu melakukan identifikasi komponen, pembacaan wiring diagram, pengukuran besaran listrik menggunakan alat ukur (multimeter/AVOmeter), diagnosis dan troubleshooting gangguan kelistrikan, serta perbaikan dan perawatan berkala pada sistem penerangan kendaraan ringan secara mandiri, bertanggung jawab, dan kolaboratif, sesuai dengan tuntutan kompetensi teknisi di dunia kerja dan dunia industri (DUDI).
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	Teknik Otomotif — Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
Fase / Kelas	F / XI (Sebelas)
Semester	Ganjil
Alokasi Waktu	48 Jam Pelajaran (JP) — 8 Pertemuan × 6 JP (@ 45 menit)
Nama Penyusun	Wahyudin
Institusi	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	2026 / 2027

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mempelajari materi Sistem Penerangan dan Lampu Tanda, peserta didik diharapkan telah memiliki prasyarat pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kelistrikan (arus, tegangan, tahanan, dan Hukum Ohm) serta mampu membaca simbol-simbol kelistrikan otomotif pada wiring diagram sederhana.
2. Menguasai konsep dasar rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran, serta memahami fungsi komponen dasar kelistrikan bodi kendaraan (baterai, sekring/fuse, relay, dan saklar/switch).
3. Memahami dan menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di area bengkel kelistrikan otomotif, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti wearpack dan sepatu safety, serta prosedur pemutusan arus baterai (isolasi kelistrikan) sebelum bekerja.
4. Mampu mengoperasikan alat ukur kelistrikan dasar (multimeter/AVOmeter, baik analog maupun digital) untuk mengukur tegangan (voltage), tahanan (resistance), dan kontinuitas (continuity) suatu rangkaian.
5. Memiliki kemampuan dasar membaca gambar teknik dan wiring diagram kelistrikan bodi kendaraan ringan sesuai standar manual pabrikan.

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL) / PROFIL PELAJAR PANCASILA

Pembelajaran pada elemen ini menguatkan dimensi Profil Lulusan sebagai berikut (tanda V menunjukkan dimensi yang paling relevan dikembangkan):

No	Dimensi Profil Lulusan	Centang
1	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	**V**
2	Kewargaan	**V**
3	Penalaran Kritis	**V**
4	Kreativitas	**V**
5	Kolaboratif	**V**
6	Kemandirian	**V**
7	Kesehatan	**V**
8	Komunikasi	**V**

Keterangan: dimensi Keimanan dan Ketakwaan dikuatkan melalui pembiasaan doa dan literasi di awal pembelajaran; Penalaran Kritis dan Kreativitas dikuatkan melalui analisis studi kasus dan troubleshooting; Kolaboratif melalui kerja kelompok; Kemandirian melalui praktik individu pada jobsheet; Kesehatan melalui penerapan K3 dan budaya 5S; serta Komunikasi melalui kegiatan presentasi hasil kerja.

D. SARANA DAN PRASARANA

Aspek	Rincian Sarana dan Prasarana
Media Pembelajaran	Slide presentasi (PPT) interaktif, video tutorial sistem penerangan kendaraan, wiring diagram cetak dan digital, papan tulis, LCD proyektor, poster K3 bengkel.
Platform Digital	Google Classroom (distribusi materi dan LKPD), Google Drive (unggah laporan/portofolio), YouTube (video referensi praktik), Quizizz/Kahoot! (kuis formatif interaktif), grup WhatsApp kelas untuk koordinasi.
Alat Praktik	Multimeter/AVOmeter digital dan analog, test lamp (lampu uji), jumper wire, tool set (obeng plus/minus, tang kombinasi, tang potong, tang crimping, kunci pas/ring set), unit trainer sistem kelistrikan bodi kendaraan, unit kendaraan training (mobil TKR), battery charger, headlamp tester/aiming screen, dongkrak dan jack stand (bila diperlukan akses bawah kendaraan).
Bahan Praktik	Bohlam halogen/LED berbagai tipe (H4, H7, BA15s, dan sejenisnya), sekring (fuse) berbagai ampere, relay 4 kaki dan 5 kaki, flasher unit (tipe bimetal dan elektronik/IC), kabel otomotif berbagai warna dan diameter, konektor dan terminal kabel, selongsong isolasi (heat shrink tube), wiring diagram unit kendaraan training.
Koneksi Internet	Jaringan Wi-Fi/hotspot sekolah untuk mengakses e-modul, video pembelajaran daring, serta pengumpulan tugas dan portofolio melalui Google Classroom/Drive.

E. TARGET PESERTA DIDIK

Kategori	Strategi Pembelajaran
Reguler / Tipikal	Mengikuti seluruh sintaks Problem Based Learning secara berkelompok dengan bimbingan guru sesuai alokasi waktu yang ditetapkan pada setiap pertemuan.
Peserta Didik dengan Hambatan Belajar	Diberikan pendampingan individual/kelompok kecil secara lebih intensif oleh guru, disertai pemutaran ulang video visual/demonstrasi, jobsheet dengan panduan bergambar yang lebih rinci dan bertahap, serta tambahan waktu penyelesaian tugas praktik.
Peserta Didik dengan Pencapaian Tinggi	Diberikan pengayaan berupa studi kasus troubleshooting lanjutan (gangguan kombinasi/multi-komponen), kesempatan menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan pendampingan, serta tantangan proyek tambahan seperti modifikasi sistem Daytime Running Light (DRL) atau lampu kabut (foglamp).

F. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL), diperkaya unsur Project Based Learning (PjBL) pada pertemuan penutup (studi kasus menyeluruh dan portofolio karya).
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan tiga unsur: Mindful (kesadaran penuh dan berpikir kritis), Meaningful (bermakna dan kontekstual dengan dunia kerja), serta Joyful (menyenangkan dan kolaboratif).
Moda	Luring (tatap muka langsung di ruang kelas dan bengkel praktik).
Metode	Diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, simulasi rangkaian, praktikum langsung pada unit kerja, dan presentasi hasil kerja kelompok.

Lima Sintaks Problem Based Learning (PBL)

1. Orientasi peserta didik pada masalah — guru menyampaikan studi kasus kontekstual gangguan sistem penerangan kendaraan.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar — pembagian kelompok, peran anggota, dan distribusi LKPD/Jobsheet.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok — demonstrasi guru, eksplorasi manual/digital, dan pengukuran/praktik langsung pada unit kerja.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya — kelompok menyusun dan mempresentasikan laporan, bagan, atau infografis hasil analisis.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah — evaluasi hasil kerja, pelurusan miskonsepsi, dan pengunggahan laporan ke platform digital.

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree) dan diintegrasikan dengan aspek Deep Learning (Mindful, Meaningful, Joyful) sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran (ABCD)	Aspek Deep Learning
1	Melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan unit kerja, peserta didik mampu menganalisis prinsip kerja rangkaian sistem penerangan kendaraan ringan dengan tingkat ketepatan minimal 85% sesuai wiring diagram standar pabrikan.	Mindful
2	Melalui demonstrasi guru dan praktik langsung pada unit trainer, peserta didik mampu melakukan pengukuran tegangan, tahanan, dan kontinuitas pada rangkaian lampu kepala secara tepat menggunakan multimeter sesuai prosedur K3.	Meaningful
3	Melalui kerja kelompok dalam jobsheet praktikum, peserta didik mampu mendiagnosis dan memperbaiki gangguan pada sistem lampu tanda belok dan lampu hazard secara sistematis tanpa kesalahan prosedural.	Meaningful, Joyful
4	Melalui praktik langsung dan simulasi rangkaian, peserta didik mampu memasang dan menguji fungsi sistem lampu rem, lampu mundur, dan lampu interior sesuai spesifikasi manual pabrikan.	Meaningful
5	Melalui kegiatan presentasi hasil kerja kelompok, peserta didik mampu mengomunikasikan hasil analisis dan troubleshooting sistem penerangan kendaraan secara logis, sistematis, dan percaya diri.	Joyful
6	Melalui pembiasaan budaya kerja 5S dan penerapan K3 secara konsisten selama praktikum, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keselamatan kerja.	Mindful

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Sistem penerangan dan lampu tanda merupakan salah satu kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh seorang teknisi kendaraan ringan di dunia industri dan bengkel otomotif. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjang visibilitas berkendara pada malam hari atau kondisi minim cahaya, tetapi juga berperan sebagai sarana komunikasi keselamatan antarpengguna jalan, misalnya melalui lampu tanda belok, lampu hazard, dan lampu rem. Kegagalan fungsi pada sistem ini dapat berakibat fatal terhadap keselamatan berkendara, sehingga seorang teknisi dituntut mampu memahami prinsip kerja rangkaian kelistrikan secara sistemik — mulai dari sumber arus (baterai), pengaman (sekring/relay), saklar kendali, hingga beban (bohlam/LED) — serta mampu melakukan diagnosis, perbaikan, dan perawatan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan spesifikasi manual pabrikan. Penguasaan kompetensi ini menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk siap bekerja secara profesional, teliti, dan bertanggung jawab di bengkel resmi maupun industri otomotif.

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Pernahkah kalian melihat kendaraan yang lampu kepalanya menyala redup sebelah padahal bohlamnya masih baru? Kira-kira apa penyebabnya?
2. Mengapa lampu sein (tanda belok) suatu kendaraan terkadang berkedip terlalu cepat ketika salah satu bohlamnya putus?

3. Bagaimana jika lampu rem kendaraan menyala terus-menerus meskipun pedal rem tidak sedang diinjak? Bagian mana yang perlu diperiksa terlebih dahulu?
4. Sebagai calon teknisi kendaraan ringan, bagaimana cara kalian meyakinkan pelanggan bahwa perbaikan sistem penerangan yang kalian lakukan sudah aman dan sesuai standar keselamatan berkendara?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 8 (delapan) kali pertemuan, masing-masing 6 JP (270 menit), dengan struktur Pendahuluan (30 menit), Kegiatan Inti (210 menit) yang memadukan lima sintaks Problem Based Learning dengan pendekatan Deep Learning, dan Penutup (30 menit).

Pertemuan ke-1 (6 JP / 270 menit) — Konsep Dasar Kelistrikan dan Sistem Penerangan Kendaraan Ringan

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan video animasi aliran arus listrik pada rangkaian lampu kendaraan serta kasus "lampu kepala menyala redup sebelah".
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan studi kasus: sebuah kendaraan masuk bengkel dengan keluhan lampu kepala sisi kiri menyala sangat redup sedangkan sisi kanan normal, dan sekring sering putus setelah mesin dinyalakan beberapa saat. Peserta didik dipandu merumuskan pertanyaan penyelidikan awal terkait kemungkinan penyebab gangguan tersebut.
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok heterogen berisi 4–5 orang, membagikan LKPD 1, dan menjelaskan pembagian peran tiap anggota kelompok (pencatat data, pengukur, dan presentator).

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Kelompok melakukan identifikasi komponen dasar kelistrikan bodi (baterai, sekring, relay, saklar, kabel, dan konektor) pada unit trainer, membaca simbol kelistrikan pada wiring diagram, serta melakukan pengukuran tegangan baterai dan kontinuitas sekring menggunakan multimeter dengan pendampingan guru.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Setiap kelompok menyusun bagan sederhana komponen beserta fungsinya dalam sistem kelistrikan bodi kendaraan, kemudian mempresentasikan hasil identifikasi tersebut di depan kelas secara bergantian.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru dan peserta didik mendiskusikan hasil presentasi tiap kelompok, meluruskan miskonsepsi terkait fungsi komponen kelistrikan, dan kelompok mengunggah laporan LKPD 1 ke Google Drive kelas.

Instrumen kegiatan: LKPD 1 – Identifikasi Komponen Dasar Sistem Kelistrikan Bodi Kendaraan.

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.
3. Guru menyampaikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan ke-2 (6 JP / 270 menit) — Rangkaian dan Wiring Diagram Lampu Kepala (Headlamp)

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan video perbandingan karakteristik pencahayaan lampu halogen, HID, dan LED pada kendaraan ringan.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan studi kasus: lampu jauh (high beam) menyala normal, tetapi lampu dekat (low beam) tidak menyala pada kedua sisi kendaraan. Peserta didik diminta merumuskan hipotesis awal letak kemungkinan gangguan pada rangkaian.
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Kelompok dibagikan LKPD 2 beserta salinan wiring diagram unit training, dan guru menjelaskan target penyelidikan yang harus dicapai kelompok.
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Kelompok menelusuri jalur rangkaian pada wiring diagram mulai dari baterai, sekring, relay, saklar dim, hingga bohlam, mengidentifikasi jenis lampu kepala (halogen/HID/LED) pada unit kerja, serta melakukan simulasi rangkaian sederhana menggunakan unit trainer kelistrikan bodi.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Kelompok menggambar ulang alur rangkaian lampu dekat dan lampu jauh dalam bentuk diagram blok, kemudian mempresentasikan hasil analisis kemungkinan titik gangguan yang menyebabkan lampu dekat tidak menyala.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru mengonfirmasi ketepatan alur rangkaian yang digambarkan tiap kelompok, meluruskan kekeliruan konsep bila ditemukan, dan kelompok mengunggah laporan LKPD 2 ke Google Drive kelas.

Instrumen kegiatan: LKPD 2 – Analisis Rangkaian dan Wiring Diagram Lampu Kepala.

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.
3. Guru menyampaikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan ke-3 (6 JP / 270 menit) — Praktik Pemeriksaan, Pengukuran, dan Perbaikan Sistem Lampu Kepala

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).

4. Guru melakukan apersepsi dengan merangkum materi pertemuan sebelumnya serta menampilkan video prosedur penyetelan sudut sinar lampu (headlamp aiming).
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan kondisi nyata unit kendaraan training di bengkel sekolah yang lampu kepalanya tidak menyala sama sekali pada kedua sisi, sebagai masalah yang harus dipecahkan secara praktik oleh tiap kelompok.
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Guru membagi kelompok kerja praktik, mendistribusikan Jobsheet 1, serta menegaskan pembagian tugas dan penerapan prosedur K3 selama praktikum.
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Kelompok melakukan pengukuran tegangan dan kontinuitas secara berurutan mulai dari baterai, sekring, relay, saklar, hingga soket bohlam menggunakan multimeter dan test lamp untuk menemukan titik gangguan, dilanjutkan dengan perbaikan atau penggantian komponen yang rusak serta penyetelan sudut sinar lampu menggunakan headlamp aiming screen.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Kelompok menyusun laporan hasil pengukuran dan perbaikan dalam bentuk tabel jobsheet, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan proses troubleshooting yang telah dilakukan.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru melakukan uji fungsi akhir bersama peserta didik, memberikan umpan balik teknis atas hasil kerja, dan kelompok mengunggah Jobsheet 1 beserta dokumentasi foto ke Google Drive.

Instrumen kegiatan: Jobsheet 1 – Pemeriksaan dan Perbaikan Sistem Lampu Kepala.

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.
3. Guru menyampaikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan ke-4 (6 JP / 270 menit) — Sistem Lampu Tanda Belok (Turn Signal) dan Lampu Hazard

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan video ilustrasi prinsip kerja flasher unit tipe bimetal dan tipe elektronik (IC).
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan studi kasus: lampu sein kanan berkedip jauh lebih cepat dibandingkan lampu sein kiri pada kendaraan yang sama, dan peserta didik diminta merumuskan dugaan awal penyebabnya.
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Kelompok dibagikan LKPD 3 beserta wiring diagram rangkaian sein dan hazard, serta penjelasan target penyelidikan.
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Kelompok mempelajari prinsip kerja flasher unit (bimetal, kondensor, dan elektronik/IC), menelusuri jalur rangkaian sein dan hazard pada wiring diagram, serta melakukan simulasi kombinasi saklar sein dan tombol hazard pada unit trainer.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Kelompok membuat bagan alur kerja rangkaian sein dan hazard, kemudian mempresentasikan hasil analisis penyebab kedipan yang tidak normal (kemungkinan bohlam putus, tahanan berlebih, atau flasher unit rusak).
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru mengonfirmasi hasil analisis kelompok, membahas hubungan antara besar beban lampu dengan frekuensi kedipan flasher, dan kelompok mengunggah laporan LKPD 3 ke Google Drive.

Instrumen kegiatan: LKPD 3 – Analisis Rangkaian Lampu Tanda Belok dan Hazard.

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.

3. Guru menyampaikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan ke-5 (6 JP / 270 menit) — Praktik Instalasi dan Troubleshooting Sistem Lampu Tanda Belok dan Hazard

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).
4. Guru melakukan apersepsi dengan merangkum materi pertemuan sebelumnya serta menampilkan video studi kasus nyata gangguan sein di bengkel resmi.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan kondisi: lampu hazard berfungsi normal, tetapi lampu sein tidak menyala sama sekali saat saklar sein diaktifkan, sebagai masalah praktik yang harus dipecahkan tiap kelompok.
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Guru mendistribusikan Jobsheet 2, membagi kelompok kerja dan unit praktik secara bergilir.
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Kelompok melakukan pemeriksaan flasher unit, saklar kombinasi (combination switch), sekring sein, serta pengukuran tegangan pada tiap jalur rangkaian menggunakan multimeter untuk menentukan titik gangguan, dilanjutkan perbaikan atau penggantian komponen yang rusak.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Kelompok menyusun laporan jobsheet hasil troubleshooting serta mendemonstrasikan hasil perbaikan sistem sein dan hazard yang telah berfungsi normal di depan kelas.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru melakukan verifikasi fungsi akhir sistem bersama peserta didik, memberikan umpan balik, dan kelompok mengunggah Jobsheet 2 beserta dokumentasi ke Google Drive.

Instrumen kegiatan: Jobsheet 2 – Troubleshooting Sistem Lampu Tanda Belok dan Hazard.

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.
3. Guru menyampaikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan ke-6 (6 JP / 270 menit) — Sistem Lampu Rem (Brake Light), Lampu Mundur (Reverse Light), dan Lampu Interior/Kabin

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan video simulasi kerja brake switch pada pedal rem dan reverse switch pada transmisi.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan studi kasus: lampu rem kendaraan menyala terus-menerus meskipun pedal rem tidak diinjak, serta lampu mundur tidak menyala saat tuas transmisi diposisikan mundur (R).
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Kelompok dibagikan LKPD 4 beserta wiring diagram rangkaian lampu rem, lampu mundur, dan lampu interior.
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Kelompok menelusuri rangkaian brake switch pada pedal rem, reverse switch pada transmisi, serta door switch untuk lampu interior/kabin pada wiring diagram, dan melakukan pengukuran tegangan serta kontinuitas pada masing-masing saklar menggunakan multimeter.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Kelompok menyusun bagan rangkaian ketiga sistem tersebut dan mempresentasikan hasil analisis kemungkinan penyebab brake switch yang macet/short dan reverse switch yang terputus.

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru mengonfirmasi hasil analisis kelompok, membahas dampak brake switch yang tidak presisi terhadap keselamatan berkendara, dan kelompok mengunggah laporan LKPD 4 ke Google Drive.

Instrumen kegiatan: LKPD 4 – Analisis Rangkaian Lampu Rem, Lampu Mundur, dan Lampu Interior.

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.
3. Guru menyampaikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan ke-7 (6 JP / 270 menit) — Diagnosis dan Troubleshooting Menyeluruh Sistem Penerangan Kendaraan menggunakan Wiring Diagram dan Alat Ukur

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).
4. Guru melakukan apersepsi dengan mensimulasikan suasana uji kompetensi/uji kerja teknisi bengkel resmi.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan studi kasus kompleks: unit kendaraan training mengalami beberapa gangguan penerangan sekaligus (lampu kepala redup, sein tidak berkedip normal, dan lampu rem tidak menyala pada satu sisi) yang harus didiagnosis secara sistematis layaknya simulasi uji kompetensi.
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Guru mendistribusikan Jobsheet 3, membagi kelompok dan unit kerja secara bergilir agar seluruh peserta didik memperoleh pengalaman praktik yang setara.

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Kelompok menyusun diagram alur (flow chart) diagnosis sistematis, melakukan pengukuran bertahap menggunakan multimeter dan test lamp berdasarkan wiring diagram, mencatat setiap titik pengukuran beserta hasilnya, serta melakukan perbaikan bertahap sesuai skala prioritas gangguan.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Kelompok menyusun laporan diagnosis lengkap dengan flow chart troubleshooting dan mempresentasikan strategi diagnosis yang digunakan beserta hasil perbaikan yang dicapai.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru mengevaluasi ketepatan strategi diagnosis dan efisiensi waktu kerja tiap kelompok, memberikan umpan balik komprehensif, dan kelompok mengunggah Jobsheet 3 ke Google Drive.

Instrumen kegiatan: Jobsheet 3 – Diagnosis Menyeluruh Sistem Penerangan Kendaraan.

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.
3. Guru menyampaikan gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan ke-8 (6 JP / 270 menit) — Studi Kasus Menyeluruh, Portofolio Karya, dan Asesmen Sumatif

a. Pendahuluan (30 menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengondisikan kebersihan serta kerapian bengkel sesuai budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
2. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran, dilanjutkan presensi kehadiran.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis terkait materi).
4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak peserta didik merefleksikan capaian belajar selama tujuh pertemuan sebelumnya.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

b. Kegiatan Inti (210 menit) — Sintaks PBL terintegrasi Deep Learning

Sintaks PBL	Aspek DL	Waktu	Deskripsi Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	*Mindful*	20 menit	Guru menyajikan studi kasus ujian akhir berupa unit kendaraan dengan gangguan sistem penerangan yang telah disiapkan secara acak untuk tiap kelompok/individu sebagai bahan asesmen sumatif praktik.
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	*Joyful*	20 menit	Guru menjelaskan mekanisme asesmen sumatif (tes tertulis dan tes praktik) serta meminta peserta didik menyiapkan portofolio karya berupa kumpulan LKPD dan Jobsheet yang telah dikerjakan selama pembelajaran.
Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	*Meaningful*	100 menit	Peserta didik secara individu/kelompok kecil melaksanakan uji praktik diagnosis dan perbaikan gangguan sistem penerangan pada unit yang telah ditentukan, diawasi dan dinilai langsung oleh guru menggunakan instrumen penilaian praktik.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	*Joyful*	40 menit	Peserta didik mempresentasikan portofolio karya beserta hasil kerja praktik sumatif di hadapan guru dan/atau kelompok lain sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil belajar.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	*Mindful*	30 menit	Guru memberikan umpan balik akhir secara menyeluruh, mengumumkan hasil sementara asesmen sumatif, serta menutup rangkaian pembelajaran elemen ini dengan refleksi bersama peserta didik.

Instrumen kegiatan: Lembar Penilaian Praktik Sumatif dan Portofolio Karya (kumpulan LKPD 1–4 dan Jobsheet 1–3).

c. Penutup (30 menit)

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau sesi tanya jawab.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh peralatan sesuai budaya kerja 5S.
3. Guru menyampaikan tindak lanjut hasil asesmen sumatif dan menutup rangkaian pembelajaran.
4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Catatan: Pertemuan ke-8 ini dikhususkan untuk studi kasus menyeluruh, penilaian portofolio karya, dan pelaksanaan asesmen sumatif (tertulis dan praktik) sebagai representasi capaian kompetensi peserta didik pada elemen Sistem Penerangan dan Lampu Tanda.

K. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Diagnostik	Non-kognitif dan Kognitif	Angket minat dan kebiasaan belajar (non-kognitif); tes lisan/tertulis singkat di awal pembelajaran (kognitif) — lihat Lampiran 1.
Formatif	Observasi, Unjuk Kerja, dan Penugasan	Lembar observasi keaktifan diskusi, hasil pengerjaan LKPD, penilaian presentasi kelompok, lembar observasi penerapan SOP/K3 saat praktik, dan jurnal refleksi peserta didik — lihat Lampiran 2.
Sumatif	Tes Tertulis dan Tes Praktik/Unjuk Kerja	Soal tes tertulis (pilihan ganda/esai) mengenai konsep sistem penerangan, lembar penilaian unjuk kerja praktik diagnosis dan perbaikan, serta penilaian portofolio karya (kumpulan LKPD/Jobsheet) — lihat Lampiran 3.

L. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Deskripsi Pelaksanaan
Pengayaan (Nilai ≥ 80)	Peserta didik dengan capaian nilai ≥ 80 diberikan pengayaan berupa studi kasus troubleshooting tingkat lanjut (gangguan kombinasi/multi-komponen pada sistem penerangan), kesempatan menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan pendampingan, serta tantangan proyek pengembangan sistem tambahan seperti Daytime Running Light (DRL) atau lampu kabut (foglamp).
Remedial (Nilai < 70)	Peserta didik dengan capaian nilai < 70 diberikan bimbingan intensif secara individual/kelompok kecil oleh guru, penyederhanaan (simplifikasi) materi dan modul ajar disertai ilustrasi visual tambahan, pengulangan praktik pada komponen yang belum dikuasai, serta pelaksanaan tes ulang (remedial test) setelah bimbingan dilaksanakan.

Makassar, Juli 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Penyusun, Mahasiswa PPG/Guru Mata Pelajaran
(Imran Madjid, S.Pd., M.Si., M.Pd) NIP. ……	(Roesmang, S.Pd) NIM/NIP. ……

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Asesmen Diagnostik

a. Asesmen Non-Kognitif

No	Aspek yang Digali	Pertanyaan
1	Aktivitas di Rumah	Apa kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah selain belajar (misalnya membantu orang tua, hobi, atau kegiatan lainnya)?
2	Kondisi Emosional	Bagaimana perasaanmu ketika akan mengikuti pembelajaran praktik kelistrikan otomotif hari ini?
3	Minat terhadap Otomotif	Apakah kamu memiliki pengalaman atau ketertarikan terhadap dunia otomotif, misalnya pernah membantu servis kendaraan keluarga?
4	Dukungan Belajar di Rumah	Apakah di rumah tersedia fasilitas untuk belajar mandiri, seperti akses internet atau buku referensi otomotif?
5	Kesiapan Belajar	Apakah ada hal yang membuatmu kurang nyaman untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini?

b. Asesmen Kognitif Awal

No	Butir Soal Diagnostik Kognitif	Skor Maksimal
1	Jelaskan fungsi sekring (fuse) dalam rangkaian kelistrikan kendaraan.	20
2	Sebutkan komponen utama pada rangkaian lampu kepala kendaraan ringan.	20
3	Jelaskan prinsip kerja flasher unit pada sistem lampu tanda belok (sein).	20
4	Jelaskan yang dimaksud dengan hubungan singkat (short circuit) dan dampaknya terhadap komponen kelistrikan.	20
5	Sebutkan alat ukur yang digunakan untuk memeriksa tegangan dan kontinuitas rangkaian kelistrikan.	20

Tindak Lanjut: skor total ≥ 70 dinyatakan siap melanjutkan ke materi inti pertemuan berikutnya; skor total < 70 diberikan penguatan konsep dasar kelistrikan secara singkat sebelum pembelajaran inti pertemuan pertama dimulai.

Lampiran 2. Asesmen Formatif

No	Aspek Penilaian	Indikator dan Skala Skor (1–4)
1	**Keaktifan Diskusi Kelompok**	4 = aktif bertanya, menjawab, dan memberi ide orisinal 3 = aktif berpartisipasi namun kurang inisiatif 2 = berpartisipasi hanya bila diminta 1 = pasif/tidak berpartisipasi

No	Aspek Penilaian	Indikator dan Skala Skor (1–4)
2	**Ketepatan Pengisian LKPD**	4 = seluruh isian tepat dan lengkap 3 = sebagian besar isian tepat 2 = sebagian isian tepat, perlu bimbingan 1 = isian tidak tepat/tidak lengkap
3	**Kemampuan Presentasi Hasil Kerja**	4 = penyampaian sistematis, jelas, dan komunikatif 3 = penyampaian cukup jelas namun kurang sistematis 2 = penyampaian kurang jelas, perlu banyak bantuan 1 = tidak mampu menyampaikan hasil kerja
4	**Kepatuhan terhadap SOP/K3 Selama Praktik**	4 = selalu menerapkan SOP dan K3 secara konsisten 3 = menerapkan SOP dan K3 dengan sedikit teguran 2 = menerapkan SOP dan K3 hanya bila diingatkan 1 = tidak menerapkan SOP dan K3
5	**Jurnal Refleksi Diri**	4 = refleksi mendalam, jujur, dan reflektif 3 = refleksi cukup baik namun kurang mendalam 2 = refleksi singkat dan umum 1 = tidak mengisi jurnal refleksi

Lampiran 3. Asesmen Sumatif

Komponen Penilaian	Bobot	Bentuk Instrumen
Pengetahuan	**40%**	Tes tertulis (pilihan ganda dan esai) mencakup keseluruhan materi konsep sistem penerangan dan lampu tanda pada pertemuan ke-1 s.d. ke-7.
Keterampilan Praktik	**40%**	Unjuk kerja diagnosis dan perbaikan gangguan sistem penerangan kendaraan pada unit kerja, dilaksanakan pada pertemuan ke-8.
Sikap / Portofolio	**20%**	Observasi sikap kerja (disiplin, penerapan K3, kerja sama) selama pembelajaran serta penilaian kelengkapan dan kualitas portofolio LKPD 1–4 dan Jobsheet 1–3.

Rumus Nilai Akhir = (40% × Nilai Pengetahuan) + (40% × Nilai Keterampilan Praktik) + (20% × Nilai Sikap/Portofolio)

Lampiran 4. Jobsheet Praktikum

Judul: Pemeriksaan Parameter Komponen Sistem Penerangan dan Lampu Tanda Kendaraan Ringan

No	Komponen	Prosedur/Alat Ukur	Spesifikasi Standar Pabrikan	Hasil/Kondisi	Kesimpulan	Rekomendasi Perbaikan
1	**Baterai**	Mengukur tegangan terminal menggunakan multimeter (Voltmeter DC)	12,4 – 12,6 V (kondisi mesin mati, baterai terisi penuh)	……	……	……

No	Komponen	Prosedur/Alat Ukur	Spesifikasi Standar Pabrikan	Hasil/Kondisi	Kesimpulan	Rekomendasi Perbaikan
2	**Sekring (Fuse) Lampu Kepala**	Mengukur kontinuitas menggunakan multimeter (Ohmmeter) dan uji visual elemen sekring	Kontinuitas 0 Ω (tidak putus), rating ampere sesuai spesifikasi manual pabrikan	.....	.....	.....
3	**Relay Lampu Kepala**	Mengukur tahanan kumparan relay dan menguji fungsi relay menggunakan power supply 12 V	Tahanan kumparan ± 70–120 Ω (sesuai spesifikasi pabrikan)	.....	.....	.....
4	**Bohlam Lampu Kepala (H4)**	Uji visual kondisi filamen dan mengukur tahanan menggunakan Ohmmeter	Filamen tidak putus; tahanan sesuai spesifikasi bohlam (kondisi dingin)	.....	.....	.....
5	**Saklar Dim/Kombinasi**	Mengukur kontinuitas tiap posisi saklar (OFF/Low/High) menggunakan Ohmmeter	Kontinuitas tersambung sesuai posisi saklar tanpa hambatan berlebih	.....	.....	.....
6	**Flasher Unit Sein**	Menguji fungsi dengan power supply 12 V dan mengukur frekuensi kedipan	Frekuensi kedip 60–120 kali/menit (sesuai standar pabrikan)	.....	.....	.....
7	**Bohlam Lampu Sein**	Uji visual kondisi filamen dan mengukur tahanan menggunakan Ohmmeter	Filamen tidak putus; tahanan sesuai spesifikasi bohlam sein	.....	.....	.....

No	Komponen	Prosedur/Alat Ukur	Spesifikasi Standar Pabrikan	Hasil/Kondisi	Kesimpulan	Rekomendasi Perbaikan
8	**Saklar Rem (Brake Switch)**	Mengukur kontinuitas saat pedal rem ditekan dan dilepas	Kontinuitas ON saat pedal ditekan, OFF saat pedal dilepas	……	……	……
9	**Bohlam Lampu Rem**	Uji visual kondisi filamen dan mengukur tahanan menggunakan Ohmmeter	Filamen tidak putus; tahanan sesuai spesifikasi bohlam rem	……	……	……
10	**Saklar Mundur (Reverse Switch)**	Mengukur kontinuitas saat tuas transmisi diposisikan pada gigi mundur (R)	Kontinuitas ON hanya pada posisi gigi mundur (R)	……	……	……

Lampiran 5. Glosarium

Istilah	Definisi
Sekring (Fuse)	Komponen pengaman kelistrikan yang secara otomatis memutus rangkaian apabila dilalui arus yang melebihi kapasitas ratingnya.
Relay	Saklar elektromagnetik yang mengendalikan arus besar pada rangkaian utama menggunakan arus kontrol yang kecil.
Flasher Unit	Komponen yang mengatur kedipan lampu tanda belok (sein) dan lampu hazard secara berkala.
Wiring Diagram	Gambar teknik yang menunjukkan jalur dan hubungan rangkaian kelistrikan pada suatu kendaraan.
Kontinuitas	Kondisi tersambungnya suatu rangkaian listrik tanpa adanya hambatan yang berarti.
Multimeter / AVOmeter	Alat ukur listrik yang dapat mengukur besaran Ampere, Volt, dan Ohm (tahanan) dalam satu perangkat.
Headlamp Aiming	Proses penyetelan sudut sinar lampu kepala agar sesuai standar keselamatan dan tidak menyilaukan pengendara lain.
Short Circuit (Hubung Singkat)	Kondisi mengalirnya arus listrik di luar jalur rangkaian yang seharusnya, umumnya akibat kerusakan isolasi kabel.
Brake Switch	Saklar yang bekerja mengaktifkan lampu rem ketika pedal rem diinjak oleh pengemudi.
Daytime Running Light (DRL)	Lampu yang menyala secara otomatis saat mesin kendaraan hidup untuk meningkatkan visibilitas pada siang hari.

Lampiran 6. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Berikut disajikan format LKPD 1 sebagai contoh lengkap. Format yang sama digunakan untuk LKPD 2, LKPD 3, dan LKPD 4 dengan menyesuaikan judul, tujuan, alat/bahan, dan langkah kerja sesuai topik pertemuan masing-masing (lihat bagian J. Kegiatan Pembelajaran).

LKPD 1 — Identifikasi Komponen Dasar Sistem Kelistrikan Bodi Kendaraan

Mata Pelajaran	Kompetensi Kejuruan — Teknik Kendaraan Ringan
Kelas / Semester	XI / Ganjil
Pertemuan ke-	1
Kelompok / Nama Anggota	
Alokasi Waktu	210 menit (kegiatan inti)

A. Tujuan

1. Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen dasar sistem kelistrikan bodi kendaraan ringan (baterai, sekring, relay, saklar, kabel, dan konektor).
2. Peserta didik mampu membaca simbol kelistrikan pada wiring diagram sederhana.
3. Peserta didik mampu melakukan pengukuran tegangan baterai dan kontinuitas sekring menggunakan multimeter sesuai prosedur K3.

B. Alat dan Bahan

1. Unit trainer sistem kelistrikan bodi kendaraan
2. Multimeter/AVOmeter digital
3. Wiring diagram unit training
4. Alat tulis dan lembar kerja
5. APD (wearpack dan sepatu safety)

C. Langkah Kerja

1. Gunakan APD lengkap dan pastikan area kerja dalam kondisi bersih dan rapi sesuai budaya 5S.
2. Amati unit trainer sistem kelistrikan bodi kendaraan yang telah disediakan.
3. Identifikasi dan catat nama serta fungsi setiap komponen yang ditemukan (baterai, sekring, relay, saklar, kabel, konektor) pada Tabel Data Pengamatan.
4. Bandingkan simbol komponen yang diamati dengan simbol pada wiring diagram unit training.
5. Lakukan pengukuran tegangan baterai menggunakan multimeter (posisi selector Voltmeter DC) dan catat hasilnya.
6. Lakukan pengukuran kontinuitas sekring menggunakan multimeter (posisi selector Ohmmeter/kontinuitas) dan catat hasilnya.
7. Diskusikan hasil pengamatan dan pengukuran bersama anggota kelompok, kemudian jawab pertanyaan diskusi.
8. Susun kesimpulan dan siapkan bahan presentasi hasil kerja kelompok.

D. Tabel Data Pengamatan

No	Nama Komponen	Fungsi Komponen	Hasil Pengukuran (bila ada)
1	……	……	……
2	……	……	……
3	……	……	……
4	……	……	……
5	……	……	……
6	……	……	……

E. Pertanyaan Diskusi

1. Apa yang akan terjadi pada rangkaian lampu kepala apabila sekring dalam kondisi putus?
2. Mengapa relay diperlukan pada rangkaian lampu kepala, padahal saklar dapat langsung menghubungkan arus ke bohlam?
3. Berapa hasil pengukuran tegangan baterai yang kalian peroleh, dan apakah termasuk dalam kondisi normal?

F. Kesimpulan

……
……
……

Lampiran 7. Daftar Pustaka

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Pembelajaran Mendalam dan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka Jenjang SMK. Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. (2023). Modul Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. Toyota Astra Motor. (2020). New Step 1: Training Manual Kelistrikan Otomotif. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.
4. Toyota Service Training. (2022). Electrical Wiring Diagram Manual Toyota. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.
5. Daihatsu Technical Training Division. (2019). Basic Automotive Electricity and Electronics Manual. Jakarta: PT Astra Daihatsu Motor.
6. Boentarto. (2018). Sistem Kelistrikan Bodi Kendaraan Ringan. Yogyakarta: Andi Offset.
7. Manual servis dan wiring diagram unit kendaraan training sekolah (disesuaikan dengan merek dan tipe unit praktik yang tersedia di bengkel).